

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук
Департамент программной инженерии

СОГЛАСОВАНО

Преподавателем департамента
«Программной инженерии»
_____ Смирнов Н. С.
«__» _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»
старший преподаватель департамента
программной инженерии
_____ Павлочев Н.А.
«__» _____ 2025 г.

**Частное техническое задание на модуль Telegram-бота для интеграции с
информационными системами**

Техническое задание
ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ
RU.17701729.05.09-01 ЧТЗ 01-1-ЛУ

Исполнитель:

Студент группы БПИ247

_____/ В. А. Володичева /
«__» _____ 2025 г.

Москва 2025

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.09-01 ЧТЗ 01-1

**Частное техническое задание на модуль Telegram-бота для интеграции с
информационными системами**

Техническое задание

RU.17701729.05.09-01 ЧТЗ 01-1

Листов: 28

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

Москва 2025

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – это основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы, ее тестирование и приемка.

Настоящее Техническое задание на разработку «Модуль Telegram-бота для интеграции с информационными системами» содержит следующие разделы: «Введение», «Основание для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программным документам», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки» и приложения [\[7\]](#).

В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указаны документы, на основании которых ведется разработка, а также наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит основные требования к функциональным характеристикам, надежности, условиям эксплуатации, составу и параметрам технических средств, информационной и программной совместимости, к маркировке и упаковке, транспортированию и хранению.

Раздел «Требования к программным документам» содержит предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» содержит ориентировочную экономическую эффективность, предполагаемую годовую потребность, а также экономические преимущества разработки по сравнению с аналогами.

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит стадии и этапы разработки, их содержание и сроки, а также указывает лица, ответственные за их выполнение.

В разделе «Порядок контроля и приемки» указаны общие требования к приемке работы, а также зафиксированы все допустимые при этом виды испытаний.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

- ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов [\[1\]](#);

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

RU.17701729.05.09-01 ЧТЗ 01-1

2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки [\[2\]](#);
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов [\[3\]](#);
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи [\[4\]](#);
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам [\[5\]](#);
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом [\[6\]](#);
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению [\[7\]](#);
8. ГОСТ 19.602-78: Правила дублирования, учета и хранения программных документов, выполненных печатным способом [\[8\]](#).

Изменения к данному техническому заданию оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [\[9\]](#), ГОСТ 19.604-78 [\[10\]](#).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	2
1. ВВЕДЕНИЕ	5
1.1. Наименование программы	5
1.2. Краткая характеристика области применения	5
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	6
2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведётся разработка	6
2.2. Наименование темы разработки	6
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	7
3.1. Функциональное назначение	7
3.2. Эксплуатационное назначение	8
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	9
4.1. Требования к функциональным характеристикам	9
4.1.1.2. Авторизация	9
4.1.1.3. Отображение сводной информации по текущим проверкам	9
4.1.2. Требования к организации входных данных	10
4.1.3. Требования к организации выходных данных	11
4.2. Требования к надежности	12
4.3. Условия эксплуатации	12
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств	12
4.5. Требования к информационной и программной совместимости	13
4.6. Требования к составу и параметрам технических средств	13
4.7. Требования к транспортированию и хранению	14
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	15
5.1. Состав программной документации	15
5.2. Специальные требования к программной документации	15
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	16
6.1. Ориентировочная экономическая эффективность	16
6.2. Предполагаемая потребность	16
6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами	16
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	17
7.1. Стадии разработки, этапы и содержания работ	17
7.2. Сроки разработки и исполнители	21
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ	22
8.1. Виды испытаний	22
8.2. Общие требования к приёмке работы	22
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	23
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	23
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

1.1.1. Наименование программы – «Частное техническое задание на модуль Telegram-бота для интеграции с информационными системами».

1.1.2. Наименование программы на английском языке – «The Telegram Bot for Integration with Information Systems».

1.2. Краткая характеристика области применения

В настоящее время возрастает потребность в автоматизированных средствах получения и обработки информации из внешних информационных систем. Пользователи и организации все чаще сталкиваются с необходимостью оперативного доступа к актуальным данным, уведомлениям и отчетам без прямого взаимодействия с веб-интерфейсами или специализированным программным обеспечением. Согласно исследованиям, в области информационных технологий, использование чат-ботов и автоматизированных средств коммуникации позволяет существенно сократить время получения информации и повысить эффективность взаимодействия пользователей с информационными системами^[15].

Разрабатываемый программный продукт представляет собой Telegram-бот, предназначенный для интеграции с внешними информационными системами посредством вебхуков и API. Бот обеспечивает автоматическое получение данных из внешних источников, их обработку и предоставление пользователю в удобном формате через интерфейс мессенджера Telegram.

Областью применения программного продукта является сфера информационных сервисов и автоматизированных систем уведомления и отчетности. Разрабатываемое решение ориентировано на пользователей, которым требуется быстрый и удобный доступ к информации без необходимости установки специализированных приложений или постоянного использования веб-браузера. Использование Telegram в качестве платформы позволяет обеспечить кроссплатформенный доступ к функционалу системы с различных устройств (персональные компьютеры, смартфоны, планшеты).

В рамках настоящего частного технического задания рассматривается программный модуль Telegram-бота, выступающий в роли пользовательского интерфейса системы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведётся разработка

Основанием для разработки настоящего программного продукта является учебный план подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» НИУ ВШЭ, а также утвержденная академическим руководителем тема курсового проекта. А также общее техническое задание к курсовой работе по теме «Telegram-бот для интеграции с информационными системами».

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки – «Telegram-бот для интеграции с информационными системами».

Программа выполнена в рамках темы курсовой работы «Разработка Telegram-бота для интеграции с информационными системами» в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» НИУ ВШЭ.

В рамках данной курсовой работы будет выполняться создание Telegram-бота и разработка интерфейса.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Настоящее частное техническое задание определяет требования к разработке программного модуля Telegram-бота, обеспечивающего пользовательское взаимодействие с системой.

Разрабатываемый программный продукт предназначен для автоматизации взаимодействия пользователей с внешними информационными системами путем предоставления доступа к данным и уведомлениям через интерфейс Telegram-бота.

Telegram-бот для интеграции с информационными системами должен предоставлять возможность входа в существующий аккаунт, отображения сводной статистики, управления уведомлениями.

Функционал Telegram-бота предполагает разделение на следующие блоки функционального назначения: «Авторизация», «Отображение сводной информации по текущим проверкам», «Отображение сводной статистики по выявленным нарушениям», «Управление уведомлениями».

Блок «Авторизация» должен позволять пользователю входить в существующий аккаунт с помощью логина и пароля и выходить из аккаунта.

Блок «Отображение сводной информации по текущим проверкам» должен предоставлять возможность вывода информации по текущим проверкам с указанием статусов проверок в структурированном виде.

Блок «Отображение сводной статистики по выявленным нарушениям» должен предоставлять возможность вывода статистики по выявленным нарушениям с указанием их типа, статуса и количества в структурированном виде.

Блок «Управление уведомлениями» должен позволять пользователю настраивать получение уведомлений по определенным типам событий, а также отключать уведомления.

Реализация серверной части, базы данных и логики обработки данных внешних информационных систем в рамках данного частного технического задания не рассматривается.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

3.2. Эксплуатационное назначение

Эксплуатационное назначение программного продукта заключается в обеспечении пользователей удобным и доступным инструментом получения информации из внешних информационных систем без необходимости прямого взаимодействия с их веб-интерфейсами или специализированным программным обеспечением.

В рамках настоящего проекта под проверками понимаются формализованные процедуры контроля и оценки состояния объектов, процессов или деятельности, выполняемые на основе заранее заданных критериев и чек-листов. Результатами таких проверок являются сведения о статусе выполнения, выявленных нарушениях и сопутствующих показателях. Подобные проверки широко применяются в деятельности организаций для автоматизации контрольных, аудиторских и управленческих процессов.

Программный продукт предназначен для использования в организациях, использующих в своей деятельности внешние и внутренние информационные системы, автоматизирующие процессы проведения проверок, фиксации их результатов и формирования отчетности. В качестве внешней информационной системы, с которой осуществляется интеграция, рассматривается система CheckOffice, предназначенная для автоматизации различных видов проверок и контроля на объектах и в подразделениях организаций.

Система рассчитана на эксплуатацию в условиях наличия доступа к сети Интернет и мессенджеру Telegram и может использоваться с различных устройств без установки дополнительного программного обеспечения.

Программный продукт не предъявляет специальных требований к уровню подготовки пользователей и ориентирован на повседневное использование в рамках рабочих и информационно-аналитических процессов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

В рамках настоящего частного технического задания требования предъявляются исключительно к программному модулю Telegram-бота. Серверная часть системы и внешние информационные системы рассматриваются как внешние по отношению к Telegram-боту компоненты.

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

- 4.1.1.1. Общие требования к функциональным характеристикам
- а. Должна проверяться корректность всех вводимых данных, указанных в последующих пунктах п. 4.1.1., в соответствии с требованиями, указанным в Таблице 1.
- 4.1.1.2. Авторизация
- а. Система должна обеспечивать вход в существующий аккаунт при указании пользователем верных логина и пароля.
 - б. При успешной авторизации должен открываться доступ к функциям Telegram-бота.
 - в. При неверных данных система должна сообщать пользователю об ошибке и позволять пользователю повторно ввести данные для входа.
 - г. Если пользователь не авторизован, система полностью закрывает доступ ко всем функциям, кроме авторизации.
 - д. Система должна обеспечиваться возможность выхода из аккаунта.
 - е. Проверка учетных данных осуществляется посредством обращения Telegram-бота к серверной части системы.
- 4.1.1.3. Отображение сводной информации по текущим проверкам
- а. Telegram-бот не выполняет обработку и хранение данных проверок, а отображает информацию, полученную от внешней информационной системы (CheckOffice).
 - б. Сводная информация должна включать основные показатели, характеризующие состояние проверок, и предоставляться в структурированном и понятном для пользователя виде.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

- с. Обновление сводной информации должно осуществляться при поступлении новых данных из внешних информационных систем или по запросу пользователя.
- 4.1.1.4. Отображение сводной статистики по выявленным нарушениям
 - а. Формирование статистических данных осуществляется внешней информационной системой.
 - б. Telegram-бот выполняет их получение и отображение.
 - с. Статистическая информация должна предоставляться в виде обобщенных показателей, позволяющих пользователю получить представление о количестве и характере выявленных нарушений
- 4.1.1.5. Управление уведомлениям
 - а. Система должна обеспечивать возможность автоматического уведомления пользователей о событиях и изменениях, поступающих из внешних информационных систем.
 - б. Уведомления должны передаваться пользователю через интерфейс Telegram-бота по запросу пользователя.
 - с. Система должна предоставлять пользователю возможность управления уведомлениями.
- 4.1.1.5.с.1. Включение и отключение уведомлений.
- 4.1.1.5.с.2. Получение уведомлений по определенным типам событий.
- д. Настройки уведомлений применяются на уровне Telegram-бота и определяют порядок отображения уведомлений пользователю.

4.1.2. Требования к организации входных данных

- 4.1.2.1. Входными данными для системы являются:
 - а. Данные, поступающие из внешних информационных систем посредством API и вебхуков.
 - б. Взаимодействие пользователя с Telegram-ботов:
 - 4.1.2.1.б.1. Нажатие на интерактивные кнопки Telegram-бота.
- 4.1.2.2. Входные данные должны соответствовать Таблице 1.

Таблица 1 – таблица валидации.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

Таблица 1 – таблица валидации

Вводимые данные	Тип данных	Требования к корректности	Проверки, выполняемые программой	Обработка ошибки
Адрес электронной почты	string	Корректный формат e-mail	Проверка соответствия формату e-mail	При некорректном адресе электронной почты выводить пользователю сообщение «Некорректный адрес электронной почты», не отправлять данные и запрашивать повторный ввод..
Пароль	string	Минимальная длина	Проверка на длину	При некорректном пароле выводить пользователю сообщение об ошибке «Некорректный пароль», не отправлять данные до устранения ошибки пользователем.

4.1.3. Требования к организация выходных данных

4.1.3.1. Выходными данными системы являются текстовые сообщения и структурированная информация, отображаемая пользователю в интерфейсе Telegram-бота.

4.1.3.2. Выходные данные должны обновляться при:

- а. Получении новых данных из внешних информационных систем.
- б. Получении текстовых сообщений и команд от пользователя.

4.1.3.3. Telegram-бот не осуществляет постоянное хранение введенных пользователем данных и передает их на серверную часть системы для дальнейшей обработки.

4.1.4. Требования к временным характеристикам

4.1.4.1. На устройствах, соответствующих требованиям к клиентскому оборудованию (см. п. 4.4.1), и при штатной работе сервера,

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

соответствующего требованиям к серверному оборудованию, время отклика Telegram-бота не должно превышать 5 секунд.

4.1.5. Требования к интерфейсу

- 4.1.5.1. Интерфейс должен обеспечивать возможность выполнения всех функций Telegram-бота (см. п. 4.1.1).
- 4.1.5.2. Интерфейс системы должен поддерживать русский язык.
- 4.1.5.3. Интерфейс должен быть спроектирован с расчётом на пользователей, не имеющих специализированных знаний в компьютерной сфере.
- 4.1.5.4. В случае ввода некорректных входных данных должно отображаться соответствующее сообщение об ошибке (см. Таблица 1).
- 4.1.5.5. Навигация по функциям Telegram-бота должна обеспечивать однозначное понимание доступных действий.

4.2. Требования к надежности

- 4.2.1. Telegram-бот должен корректно обрабатывать ошибки, возникающие при взаимодействии с внешними информационными системами, и уведомлять пользователя о невозможности выполнения операции.

4.3. Условия эксплуатации

- 4.3.1. Telegram-бот предназначен для эксплуатации на всех устройствах с возможностью установки приложения «Telegram».

4.3.2. Климатические условия эксплуатации

- 4.3.2.1. Требования, предъявляемые к климатическим условиям эксплуатации, совпадают с климатическими условиями эксплуатации клиентского и серверного оборудования.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

4.4.1. Требования к клиентскому оборудованию

- 4.4.1.1. Требования совпадают с требованиями к клиентскому оборудованию приложения «Telegram».

4.4.2. Требования к серверному оборудованию

- 4.4.2.1. Серверная часть должна обеспечивать:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

RU.17701729.05.09-01 ЧТЗ 01-1

- a. Круглосуточную доступность программного интерфейса, необходимого для работы Telegram-бота.
- b. Стабильное интернет-подключение с пропускной способностью, достаточной для обработки запросов пользователей при штатной нагрузке.
- c. Стабильность и сохранность данных, хранящихся на серверной стороне.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости**4.5.1. Требования к исходным кодам и языкам программирования**

- 4.5.1.1. Исходный код Telegram-бота должен быть написан на языке Python с использованием фреймворка Aiogram.
- 4.5.1.2. Telegram-бот взаимодействует с серверной частью системы через API, реализуемое за пределами области ответственности настоящего частного технического задания.

4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой

- 4.5.2.1. Для работы пользовательской части на устройстве пользователя должно быть установлено приложение «Telegram».

4.6. Требование к составу и параметрам технических средств**4.6.1. Требования к упаковке**

- 4.6.1.1. Электронный архив, содержащий файлы:
 - a. Исходный код программного средства
 - b. Программная документация
 - c. Презентация проекта

4.6.2. Требования к маркировке

- 4.6.2.1. Электронный архив должен быть промаркирован следующими данными:
 - a. Фамилия, имя, отчество
 - b. Факультет
 - c. Группа

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

d. Образовательная программа

4.7. Требование к транспортированию и хранению

4.7.1. Исходный код и программная документация должны храниться в веб-сервисе GitHub в удаленном приватном репозитории.

4.7.2. Допускается хранение и транспортирование результата разработки на электронном носителе при соблюдении следующих условий:

4.7.2.1. Условия хранения и транспортирования программного продукта на электронном носителе совпадают с требованиями, установленными производителем электронного носителя.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

Перечень программной документации приводится в объёме, необходимом для разработки и сопровождения модуля Telegram-бота:

5.1.1. «Разработка Telegram-бота для интеграции с информационными системами».

Техническое задание (ГОСТ 19.201-78^[7]).

5.1.2. «Разработка Telegram-бота для интеграции с информационными системами».

Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79^[11]).

5.1.3. «Разработка Telegram-бота для интеграции с информационными системами».

Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79^[12]).

5.1.4. «Разработка Telegram-бота для интеграции с информационными системами».

Текст программы (ГОСТ 19.401-78^[13]).

5.1.5. «Разработка Telegram-бота для интеграции с информационными системами».

Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79^[14]).

5.2. Специальные требования к программной документации

Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 19.106-78^[6], а также соответствующими стандартами на каждый вид документа, указанными в п. 5.1 настоящего технического задания.

Программная документация должна быть подготовлена в электронном виде. Форматы представления документов .pdf. Исходные файлы программного кода и сопутствующих материалов допускается предоставлять в виде архивов формата .zip и (или) .rar.

Техническое задание, пояснительная записка и титульные листы других документов программной документации должны быть согласованы и утверждены представителями Заказчика и Исполнителя.

Программная документация должна быть размещена в системе управления версиями (GitHub) в составе репозитория проекта^[19]. Документация должна быть структурирована и сопровождаться актуальными версиями файлов, соответствующими состоянию программного продукта.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Ориентировочная экономическая эффективность

В рамках выполнения курсовой работы расчет экономической эффективности разрабатываемого программного продукта не предусматривается.

Экономическая целесообразность проекта определяется потенциальным снижением трудозатрат на получение и обработку информации, а также повышением оперативности доступа пользователей к данным внешних информационных систем за счет использования автоматизированных средств взаимодействия.

6.2. Предполагаемая потребность

Разрабатываемый программный продукт представляет интерес для организаций и компаний, использующих в своей деятельности большое количество разрозненных информационных систем, предоставляющих данные через программные интерфейсы (API).

6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами

В качестве аналогов разрабатываемого программного продукта были рассмотрены существующие программные решения и подходы, применяемые для автоматизации взаимодействия пользователей с информационными системами и повышения эффективности коммуникаций.

6.3.1. Программный продукт CheckOffice^[16]:

CheckOffice представляет собой программный продукт, предназначенный для автоматизации процессов аудита, контроля и анализа данных с использованием чек-листов.

Функциональные возможности CheckOffice включают:

- создание и настройку чек-листов;
- планирование и проведение проверок;
- фиксацию и анализ выявленных нарушений;
- формирование отчетов и аналитической информации;
- систему уведомлений и управление пользователями.

Данный аналог ориентирован на решение задач контроля и аудита и использует собственные веб- и мобильные интерфейсы, что отличает его от разрабатываемого

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

Telegram-бота, выступающего в роли универсального интерфейса доступа к данным внешних информационных систем.

6.3.2. Чат-боты корпоративных платформ (Microsoft Teams^[17], Slack^[18])

В качестве аналогов также могут рассматриваться чат-боты, реализуемые в корпоративных мессенджерах, таких как Microsoft Teams и Slack. Подобные решения применяются для получения данных из внутренних информационных систем, уведомления пользователей и отображения отчетной информации.

Функциональные возможности данных решений включают:

- авторизацию пользователей в корпоративной среде;
- интеграцию с внутренними сервисами и API;
- отправку уведомлений о событиях и изменениях;
- предоставление справочной и отчетной информации.

Использование корпоративных мессенджеров предполагает наличие лицензий и замкнутую экосистему, что ограничивает универсальность данных решений по сравнению с разрабатываемым программным продуктом.

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Стадии разработки, этапы и содержания работ

Стадии и этапы разработки были выявлены с учётом ГОСТ 19.102-77 ^[2].

Стадии разработки	Этапы работ	Содержание работ	Исполнители	Дата окончания
1. Техническое задание	Обоснования необходимости разработки программы	Постановка задачи	Володичева Варвара Андреевна	02.11.2025
		Сбор исходных материалов	Володичева Варвара Андреевна	17.11.2025

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

		Выбор обоснование критериев эффективности и качества разрабатываемой программы.	и Володичева Варвара Андреевна	25.11.2025
	Научно-исследовательские работы	Определение структуры входных и выходных данных.	Володичева Варвара Андреевна	12.12.2025
		Изучение выбранных информационных систем.	Володичева Варвара Андреевна	12.12.2025
		Предварительный выбор методов решения задач.	Володичева Варвара Андреевна	12.12.2025
		Определение требований к техническим средствам.	Володичева Варвара Андреевна	12.12.2025
		Обоснование принципиальной возможности решения.	Володичева Варвара Андреевна	12.12.2025
	Разработка и утверждение технического задания	Определение требований к программе.	и Володичева Варвара Андреевна	14.12.2025

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

		Разработка технико-экономического обоснования разработки программы.	Володичева Варвара Андреевна	14.12.2025
		Определение стадий, этапов и сроков разработки программы и документации на нее.	Володичева Варвара Андреевна	14.12.2025
		Выбор языков программирования и средств разработки.	Володичева Варвара Андреевна	14.12.2025
		Согласование технического задания с руководителем проекта.	Володичева Варвара Андреевна	14.12.2025
		Утверждение технического и описания проекта и загрузка в Smart LMS.	Володичева Варвара Андреевна	14.12.2025
2. Проектирование	Проектирование пользовательского интерфейса	Проектирование пользовательского интерфейса.	Володичева Варвара Андреевна	18.12.2025 – 15.12.2025
		Разработка структуры команд и меню бота.	Володичева Варвара Андреевна	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

		Проектирование сценариев авторизации пользователя.	Володичева Варвара Андреевна	
		Проектирование формата отображения сводной информации и уведомлений.	Володичева Варвара Андреевна	
3. Реализация	Реализация базовой функциональности	Реализация авторизации пользователей, проверки корректности вводимых данных, ограничения доступа для неавторизованных пользователей, выхода пользователя из системы	Володичева Варвара Андреевна	20.02.2026
	Реализация функционала получения данных	Реализация получения данных из внешних информационных систем через API, обработки входящих вебхуков, отображения сводной информации по текущим проверкам и статистики по выявленным нарушениям.	Володичева Варвара Андреевна	15.03.2026

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

	Реализация уведомлений	Реализация управления настройками уведомлений пользователем, отправки уведомлений через Telegram-бот	Володичева Варвара Андреевна	01.04.2026
4. Тестирование	Модульное и интеграционное тестирование	Проверка корректности работы модулей и взаимодействий	Володичева Варвара Андреевна	10.04.2026
	Приемочное тестирование	Проверка соответствия требованиям заказчика	Володичева Варвара Андреевна	15.04.2026
5. Внедрение	Подготовка документации	Оформление ТЗ, пояснительной записки, методики испытаний, руководства оператора.	Володичева Варвара Андреевна	20.04.2026
	Завершение проекта	Загрузка программы и программной документации в Smart LMS	Володичева Варвара Андреевна	30.04.2026

7.2. Сроки разработки и исполнители

Программный продукт (программа и документация) должен быть завершен не позднее XX.XX.2026 – утвержденного срока загрузки программы и программной документации в Smart LMS.

Исполнитель – Володичева Варвара Андреевна.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

8.1. Виды испытаний

Руководитель проекта имеет право проводить проверку продукта на соответствие техническому заданию и другим утвержденным требованиям на любом этапе разработки. Эта проверка может включать в себя различные виды испытаний, в том числе:

1. Полное и частичное функциональное тестирование.
2. Тестирование производительности.
3. Тестирование удобства пользования.
4. Тестирование безопасности.

8.2. Общие требования к приёмке работы

Приемка работы может быть осуществлена только при корректной работе программы в соответствии с пунктом 4.1.1 при различных входных данных, соответствующих условиям в пункте 4.1.2 данного документа и при предоставлении полной документации к продукту, указанной в пункте 5.1, выполненной в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.2 данного технического задания.

Также приёмка осуществляется в части корректности работы Telegram-бота и соответствия его функционала требованиям настоящего частного технического задания.

Сдача проекта и его отдельных частей выполняется в сроки, установленные пунктом 7 данного технического задания.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.602-78: Правила дублирования, учета и хранения программных документов, выполненных печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

12. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001
13. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001
14. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001
15. Ильин А. Е., Кузнецов М. В. Использование ботов для повышения эффективности коммуникаций в бизнес-процессах IT-компаний // Вестник киберленинки. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-botov-dlya-povysheniya-effektivnosti-kommunikatsiy-v-biznes-protsessah-it-kompanii/viewer> (дата обращения: 15.12.2025).
16. CheckOffice : официальный сайт программного продукта. [Электронный ресурс] — URL: <https://checkoffice.ru> (дата обращения: 15.12.2025).
17. Microsoft Teams Platform : документация по разработке чат-ботов. [Электронный ресурс] — URL: <https://learn.microsoft.com/microsoftteams/platform/bots/what-are-bots> (дата обращения: 15.12.2025).
18. Slack API Documentation : разработка и интеграция ботов. [Электронный ресурс] — URL: <https://api.slack.com/bots> (дата обращения: 15.12.2025).
19. Проект «Gambling Alarm» : репозиторий исходного кода и программной документации [Электронный ресурс]. – GitHub, 2025. – Режим доступа: <https://github.com/glebbruh/Telegram-bot-ISintegration> (дата обращения: 12.12.2025).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Термин	Определение
Вебхук	Механизм автоматической доставки данных между приложениями в реальном времени при наступлении определенных событий.
API	Набор правил и протоколов, который позволяет разным программам взаимодействовать друг с другом.
Telegram	Кроссплатформенный облачный мессенджер, позволяющей обмениваться сообщениями, файлами, совершать звонки и публиковать контент как для личного, так и для массового распространения.
Telegram-бот	Автоматизированная программа, которая работает в мессенджере как виртуальный помощник, выполняя разные задачи по заданным сценариям вместо человека.
Чек-лист	Структурированный список задач, который помогает систематизировать работу и контролировать выполнение процессов.
CheckOffice	Российская платформа для мобильного аудита полного цикла на основе чек-листов
Проверка	Процесс, при котором сотрудник по заданным правилам рассматривает объект и фиксирует результат в системе.
Python	Высокоуровневый интерпретируемый язык программирования общего назначения.
Фреймворк	Набор готовых компонентов и правил, который задаёт структуру приложения и упрощает разработку типовых функций.
Aiogram	Асинхронный фреймворк на Python для разработки Telegram-ботов.
FastAPI	Фреймворк на Python для создания REST API и серверной части приложений.
HTTP-клиент	Программный компонент для отправки HTTP-запросов и получения ответов от внешних сервисов.
HTTPX	HTTP-клиент на Python для отправки запросов к внешним сервисам и получения ответов, включая асинхронный режим.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

Электронный архив	Цифровая система для централизованного хранения, управления и организации документов в электронном виде
GitHub	Веб-сервис для хостинга репозитория Git и совместной разработки.
Репозиторий	Хранилище исходного кода и истории изменений проекта в системе контроля версий.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

[illegible]

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и